$$dv = \cos x\,dx \Rightarrow v = \sin x$$

பகுதித் தொகையிடல் முறையைப் பயன்படுத்த,

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

$$\Rightarrow \int x\cos x\,dx = x\sin x - \int \sin x\,dx$$

$$\Rightarrow \int x\cos x\,dx = x\sin x + \cos x + c$$

(iii) $I = \int \log x\,dx$ என்க.

$u = \log x$ என்க. $du = \frac{1}{x}dx$

$dv = dx \Rightarrow v = x$

பகுதித் தொகையிடல் முறையைப் பயன்படுத்த,

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

$$\Rightarrow \int \log x\,dx = x\log x - \int x\frac{1}{x}dx$$

$$\Rightarrow \int \log x\,dx = x\log x - x + c$$

(iv) $I = \int \sin^{-1} x\,dx$ என்க.

$u = \sin^{-1}(x), dv = dx$ என்க.

எனவே, $du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx,\ v = x$

$$\int \sin^{-1} x\,dx = x\sin^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$\int \sin^{-1} x\,dx = x\sin^{-1} x + \frac{1}{2}\int \frac{dt}{\sqrt{t}},\ \text{இங்கு } t = 1-x^2$$

$$= x\sin^{-1} x + \sqrt{t} + c$$

$$= x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + c$$

எடுத்துக்காட்டு 11.34

மதிப்பிடுக : $\int \tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)dx$

தீர்வு

$I = \int \tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)dx$ என்க.

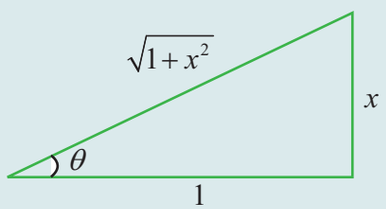
$x = \tan\theta \Rightarrow dx = \sec^2\theta\,d\theta$

எனவே, $I = \int \tan^{-1}\left(\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}\right)\sec^2\theta\,d\theta$

$$= \int \tan^{-1}(\tan 2\theta)\sec^2\theta\,d\theta$$

$$= \int 2\theta\sec^2\theta\,d\theta$$

$$= 2\int (\theta)(\sec^2\theta\,d\theta)$$



$\tan\theta = x$

$\sec\theta = \sqrt{1+x^2}$

05_11 Integral Calculus.indd 220 25-03-2019 13:56:07